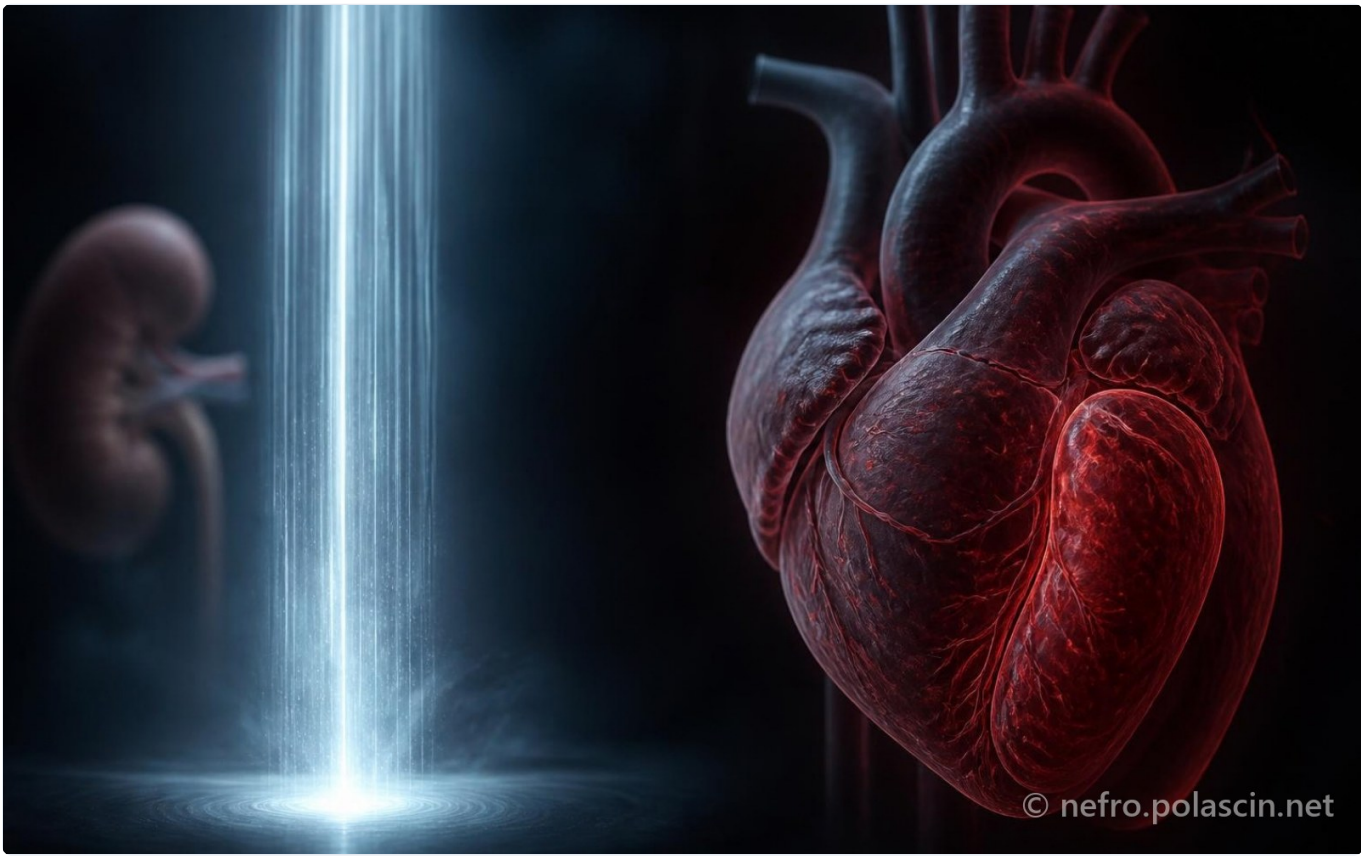
Alopurinol u živých darcov obličky znížil kyselinu močovú, no nezlepšil srdcovú štruktúru ani krvný tlak

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 19.08.2026



Poloschematická vizualizácia. Laboratórna hodnota klesla, štruktúra srdca sa nezmenila – a práve to je výsledok, ktorý rozhoduje.

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii fázy 2b u zdravých živých darcov obličky deväťmesačná liečba alopurinolom 300 mg denne výrazne znížila sérovú kyselinu močovú, ale nezmenila hmotnosť ľavej komory meranú magnetickou rezonanciou, krvný tlak ani inzulínovú citlivosť. Výsledok pripomína, že zníženie biomarkera samo osebe nezaručuje zmenu orgánovej štruktúry.

Prečo sa téma skúmala

Darovanie obličky sa všeobecne považuje za bezpečné. Novšie práce však vyvolali otázku, či po darcovskej nefrektómii nenastáva nepriaznivý kardiovaskulárny vývoj vrátane nárastu hmotnosti ľavej komory a zvýšenia krvného tlaku, čo by mohlo prispievať k vyššej kardiovaskulárnej mortalite.

Zvýšená kyselina močová sa v pozorovacích štúdiách spája s vyššou hmotnosťou ľavej komory. Po nefrektómii urikémia typicky stúpa, pretože klesá renálna exkrécia urátu. Autori preto vyslovili hypotézu, že zníženie kyseliny močovej môže hmotnosť ľavej komory u darcov znížiť.

Otázka je legitímna aj preto, že staršie randomizované štúdie s alopurinolom pri hypertrofii ľavej komory u iných populácií dopadli pozitívne. Porovnanie s nimi, ako ukážeme nižšie, ponúka najprirodzenejšie vysvetlenie negatívneho výsledku.

Dizajn a populácia štúdie AL-DON

Parameter	Údaj
Dizajn	jednocentrová randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia fázy 2b

Parameter	Údaj
Randomizácia	1 : 1
Trvanie liečby	9 mesiacov
Počet účastníkov	71
Populácia	zdraví darcovia obličky vo veku od 18 rokov, najmenej 6 mesiacov po nefrektómii, eGFR nad 30 ml/min/1,73 m²
Intervencia	alopurinol 300 mg raz denne verzus placebo
Primárny ukazovateľ	zmena hmotnosti ľavej komory od začiatku do 9. mesiaca, hodnotená magnetickou rezonanciou srdca
Zadávateľ	Oslo University Hospital (Nórsko)
Registrácia a realizácia	ClinicalTrials.gov NCT03353298; od januára 2018 do septembra 2020

Podľa registračného záznamu boli medzi sekundárne ukazovatele zaradené zmena krvného tlaku, odhad inzulínovej senzitivity (metabolická klírensová rýchlosť glukózy), počet a dávky antihypertenzív, **zmena vylučovania albumínu močom** a **zmena eGFR**. Posledné dva, pre nefrológiu najzaujímavejšie ukazovatele, publikovaný abstrakt neuvádza.

Išlo o skutočne zdravú populáciu

Vylučovacie kritériá podľa registra boli prísne. Vylúčení boli darcovia s:

- reakciou na alopurinol alebo iný inhibítor xantínoxidázy,
- liečbou znižujúcou kyselinu močovú v predchádzajúcich 3 mesiacoch,
- anamnézou dny, xantinúrie alebo inej indikácie na liečbu znižujúcu urikémiu,
- anamnézou obličkových konkrementov,
- anamnézou ischemickej choroby srdca,
- srdcovým zlyhávaním s ejekčnou frakciou ľavej komory pod 45 %,
- významnou chlopňovou chybou,
- klinicky významným ochorením pečene, HIV alebo závažnou systémovou infekciou.

Populácia teda nemala ani indikáciu na liečbu znižujúcu urikémiu, ani zavedené kardiálne ochorenie. Táto skutočnosť je pre interpretáciu výsledku zásadná.

Hlavné výsledky

Ukazovateľ	Výsledok
Kyselina močová	významne nižšia v skupine s alopurinolom; P < 0,001
Hmotnosť ľavej komory	alopurinol −0,25 g (± 4,4), placebo +1,04 g (± 4,2); P = 0,25
Krvný tlak	bez rozdielu; P = 0,98
Inzulínová citlivosť	bez rozdielu; P = 0,62

Všimnime si veľkosť rozdielu: medzi skupinami ide o približne 1,3 g hmotnosti ľavej komory pri smerodajnej odchýlke zmeny okolo 4,4 g. To je rozdiel, ktorý je nielen štatisticky nevýznamný, ale aj klinicky bezvýznamný – leží hlboko pod hranicou, ktorá by mohla čokoľvek znamenať pre prognózu. Nejde teda o „takmer významný“ výsledok, ale o presvedčivo nulový nález pri tejto veľkosti účinku.

Bezpečnosť

Nežiaduce udalosti sa vyskytli u 28 účastníkov (39 %), z toho u 18 v skupine s alopurinolom a u 10 v skupine s

placebom. Tri udalosti boli hodnotené ako závažné a všetky sa vyskytli v skupine s alopurinolom.

Metodická poznámka: publikovaný abstrakt uvádza pri týchto počtoch podiely 70 % a 37 %. Tie nezodpovedajú rovnomernému rozdeleniu 71 účastníkov do dvoch ramien približne po 35 a menovatele, z ktorých boli vypočítané, abstrakt neuvádza. Absolútne počty (18 oproti 10, tri závažné udalosti) sú preto spoľahlivejšie než uvedené percentá. Typy závažných udalostí abstrakt nešpecifikuje, a preto ich tu neuvádzame.

Aj pri malých číslach ide o pripomienku, že alopurinol nie je nevinný liek. Jeho najzávažnejšou komplikáciou je syndróm precitlivenosti vrátane DRESS, ktorý môže postihnúť aj obličky – tejto téme sa venuje samostatný článok uvedený nižšie.

Prečo bol výsledok negatívny? Porovnanie s predchádzajúcimi štúdiami

Alopurinol pri hypertrofii ľavej komory nie je nová myšlienka. Predchádzajúce randomizované štúdie skupiny z Dundee dopadli pozitívne – ale v podstatne odlišných populáciách.

Štúdia	Populácia	Dávka	Výsledok na hmotnosť ľavej komory
Kao a spol. 2011	CKD 3. štádia **s hypertrofiou ľavej komory**	300 mg denne	zníženie
Rekhraj a spol. 2013	ischemická choroba srdca **s hypertrofiou ľavej komory**	600 mg denne	zníženie
Szwejkowski a spol. 2013	diabetes 2. typu **s hypertrofiou ľavej komory**	600 mg denne	zníženie
AL-DON 2026	zdraví darcovia obličky **bez známej hypertrofie**	300 mg denne	bez zmeny

Rozdiel je zreteľný a ponúka najprirodzenejšie vysvetlenie negatívneho výsledku: **predchádzajúce štúdie zaraďovali pacientov s už prítomnou hypertrofiou ľavej komory, teda s priestorom na regresiu.** Ak je východisková hmotnosť ľavej komory normálna – a u zdravých darcov bez kardiálneho ochorenia to možno predpokladať –, nemožno očakávať, že sa ešte zníži.

Druhým rozdielom je dávka: dve z troch pozitívnych štúdií použili 600 mg denne, AL-DON 300 mg. Nižšia dávka mohla priniesť menšiu inhibíciu xantínoxidázy a menší efekt na oxidačný stres. Tento argument však oslabuje skutočnosť, že Kao a spol. dosiahli pozitívny výsledok pri CKD aj s dávkou 300 mg.

Tretím rozdielom je trvanie. Deväť mesiacov je pri remodelácii myokardu na hranici toho, čo stačí, pozitívne štúdie však trvali spravidla 9 až 12 mesiacov, takže samotné trvanie zrejme nie je hlavným vysvetlením.

Metodologické zhodnotenie

Silné stránky

- randomizované a dvojito zaslepené usporiadanie s placebom znižuje riziko systematického skreslenia,
- magnetická rezonancia srdca je referenčnou metódou na meranie hmotnosti ľavej komory a je podstatne presnejšia než echokardiografia,
- vysoká presnosť merania znižuje potrebný počet účastníkov,
- overená účinnosť intervencie na cieľový biomarker – kyselina močová naozaj klesla, takže nejde o zlyhanie adherencie alebo dávkovania,
- mechanisticky zmysluplná otázka postavená na predchádzajúcich pozitívnych štúdiách,
- vopred registrovaný protokol.

Bod o overenom účinku na biomarker je dôležitý: negatívny výsledok nemožno vysvetliť tým, že liek „nefungoval“. Fungoval – len sa to nepremietlo do zmeny srdcovej štruktúry.

Obmedzenia

1. **Malý súbor.** Sedemdesiatjeden účastníkov je primeraný počet pre fázu 2b, ale nedovoľuje vylúčiť malý účinok. Vzhľadom na pozorovaný rozdiel približne 1,3 g však nejde o „takmer významný“ nález.
2. **Trvanie 9 mesiacov.** Nemusí postačovať, ak by účinok urátovej osi bol pomalší alebo závislý od dlhšej expozície.
3. **Jednocentrový dizajn v jednej krajine.** Nórski darcovia nemusia reprezentovať iné populácie.
4. **Vysoko selektovaná populácia.** Zdraví darcovia bez indikácie na liečbu znižujúcu urikémiu a bez kardiálneho ochorenia; výsledky nemožno prenášať na pacientov s pokročilejšou CKD, s hypertrofiou ľavej komory alebo s výraznejšou komorbiditou.
5. **Náhradný ukazovateľ.** Hmotnosť ľavej komory je mechanisticky relevantná, ale nie je klinickou príhodou. Štúdia nebola určená na hodnotenie mortality, infarktu ani cievnej mozgovej príhody.
6. **Nepublikované renálne ukazovatele.** Zmena albuminúrie a eGFR boli podľa registra sekundárnymi ukazovateľmi, ale v abstrakte sa neuvádzajú.
7. **Odstup od realizácie po publikáciu.** Štúdia sa skončila v septembri 2020, publikovaná bola v auguste 2026. Dôvod tohto odstupu nie je z abstraktu zrejmý.

Vecná kontrola hlavných tvrdení

Tvrdenie	Hodnotenie	Odborné spresnenie
Alopurinol znižuje kyselinu močovú u živých darcov obličky	**Potvrdené**	Významné zníženie v aktívnej vetve; P < 0,001
Alopurinol nezmenil hmotnosť ľavej komory po 9 mesiacoch	**Potvrdené**	−0,25 g oproti +1,04 g; P = 0,25; rozdiel je aj klinicky bezvýznamný
Alopurinol nezmenil krvný tlak	**Potvrdené**	P = 0,98
Alopurinol nezlepšil inzulínovú citlivosť	**Potvrdené**	P = 0,62
Liečba bola spojená s vyšším výskytom nežiaducich udalostí	**Podporené**	18 oproti 10 účastníkom; všetky tri závažné udalosti v aktívnej vetve; typy udalostí abstrakt neuvádza
Negatívny výsledok znamená, že urát nespôsobuje kardiovaskulárne zmeny	**Nesprávna interpretácia**	Štúdia testovala jednu intervenciu v špecifickej populácii, na náhradný ukazovateľ a počas 9 mesiacov; kauzalitu urátu ako mediátora nevyvracia
Výsledok popiera predchádzajúce pozitívne štúdie s alopurinolom	**Nie**	Tie zaraďovali pacientov s už prítomnou hypertrofiou ľavej komory, teda s priestorom na regresiu
Alopurinol sa nemá po darovaní obličky používať vôbec	**Nepodporené**	Štúdia hovorí proti podávaniu *s cieľom kardiovaskulárnej prevencie*, nie proti bežným indikáciám (dna, urátová litiáza)
Výsledok možno preniesť na pacientov s pokročilou CKD	**Nie**	Zaradení boli darcovia s eGFR nad 30 ml/min/1,73 m² bez kardiálneho ochorenia

Nefrologický kontext

Po darovaní obličky sa dlhodobo diskutujú tri okruhy:

1. **Pokles renálnej rezervy** a adaptácia po nefrektómii vrátane hyperfiltrácie zvyšnej obličky.
2. **Možné zvýšenie kardiovaskulárneho rizika**, na ktoré upozornili štúdie CRIB-Donor a ďalšie práce hodnotiace hmotnosť ľavej komory po darovaní.
3. **Úloha metabolických faktorov** vrátane urátu v mechanizmoch ovplyvňujúcich vaskulárnu a myokardiálnu štruktúru.

Urát je asociovaný s viacerými kardiovaskulárnymi fenotypmi vrátane hypertrofie a endotelovej dysfunkcie. Táto štúdia však v najprísnejšom dostupnom usporiadaní (randomizácia, zaslepenie, ukazovateľ meraný magnetickou rezonanciou) nedokázala, že by u darcov po deviatich mesiacoch alopurinol zmenil hmotnosť ľavej komory ani sledované kardiometabolické parametre.

Výsledok zapadá do širšieho vzorca posledných rokov. Dve veľké randomizované štúdie publikované v roku 2020 v *New England Journal of Medicine* – CKD-FIX u pacientov s chronickou chorobou obličiek 3. a 4. štádia a PERL u pacientov s diabetom 1. typu a včasnou až stredne pokročilou diabetickou chorobou obličiek – takisto nepreukázali klinicky významný prínos znižovania urátu alopurinolom na obličkové výsledky.

Asociácia medzi urikémiou a orgánovým poškodením teda nemusí byť príčinná. Zvýšený urát môže byť skôr *ukazovateľom* zníženej funkcie obličiek a metabolického rizika než jeho pôvodcom. AL-DON tento obraz dopĺňa o srdcovú štruktúru u darcov.

Praktický záver

- **Zníženie kyseliny močovej alopurinolom je u darcov obličky dosiahnuteľné** a liek účinkuje podľa očakávania.
- **Deväť mesiacov alopurinolu v dávke 300 mg denne však nepreukázalo** regresiu hmotnosti ľavej komory ani zlepšenie krvného tlaku a inzulínovej citlivosti.
- **Liečbu znižujúcu urikémiu preto nemožno odporúčať darcom obličky iba s cieľom znížiť kardiovaskulárne riziko.** Rozhodnutie má vychádzať z konkrétnych klinických indikácií, ako sú dnavá choroba alebo urátová litiáza, a z bezpečnostného profilu lieku.
- Bezpečnostný signál – všetky tri závažné udalosti v aktívnej vetve – pri chýbajúcom prínose ďalej posúva pomer prínosu a rizika v neprospech podávania bez indikácie.
- Sledovanie darcov má aj naďalej stáť na kontrole krvného tlaku, eGFR, albuminúrie, hmotnosti a metabolických rizikových faktorov, nie na farmakologickom ovplyvňovaní urikémie.

Súvisiace články

- DRESS syndróm po alopurinole: diagnostická pasca granulomatóznej intersticiálnej nefritídy s pankreatitídou
- Genotypizácia APOL1 pri živom darovaní obličky: presnejšia stratifikácia, nie automatické vylúčenie
- Ako prebieha zaradenie do transplantačného programu na transplantáciu obličky
- Nové odporúčania pre hypertenziu: menej improvizácie, viac presného merania a praktických rozhodnutí
- Štyridsať rokov s funkčným transplantátom obličky: čo ukazujú ultra-dlhodobí prežívajúci

---

Zdroje

1. **Langberg NE, Jenssen TG, Hopp E, Haugen A, Åsberg A, Birkeland KI, Hartmann A, Dahle DO.** *A Randomized Controlled Trial to Evaluate Allopurinol vs Placebo on Left Ventricular Mass in Living Kidney Donors.* Kidney360. Publikované online 3. augusta 2026. doi: 10.34067/KID.0000001313. Primárna publikácia; PubMed.
2. **Oslo University Hospital.** *A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, 9-month, Parallel Group Study of Allopurinol to Reduce Left Ventricular Mass in Living Kidney Donors (AL-DON).* ClinicalTrials.gov, NCT03353298. Zdroj zaraďovacích a vylučovacích kritérií a zoznamu sekundárnych ukazovateľov. Registračný záznam.
3. **Kao MP, Ang DS, Gandy SJ, Nadir MA, Houston JG, Lang CC, Struthers AD.** *Allopurinol benefits left ventricular mass and endothelial dysfunction in chronic kidney disease.* J Am Soc Nephrol. 2011;22(7):1382–1389. doi: 10.1681/ASN.2010111185. Alopurinol 300 mg denne pri CKD 3. štádia s hypertrofiou ľavej komory. Štúdia pri CKD; PubMed.
4. **Rekhraj S, Gandy SJ, Szwejkowski BR, Nadir MA, Noman A, Houston JG, Lang CC, George J, Struthers AD.** *High-dose allopurinol reduces left ventricular mass in patients with ischemic heart disease.* J Am Coll Cardiol. 2013;61(9):926–932. doi: 10.1016/j.jacc.2012.09.066. Alopurinol 600 mg denne. Štúdia pri ischemickej chorobe srdca; PubMed.

5. **Szwejkowski BR, Gandy SJ, Rekhraj S, Houston JG, Lang CC, Morris AD, George J, Struthers AD.** *Allopurinol reduces left ventricular mass in patients with type 2 diabetes and left ventricular hypertrophy.* J Am Coll Cardiol. 2013;62(24):2284–2293. doi: 10.1016/j.jacc.2013.07.074. Alopurinol 600 mg denne. Štúdia pri diabete 2. typu; PubMed.
6. **Moody WE, Ferro CJ, Edwards NC, Chue CD, Lin ELS, Taylor RJ, Cockwell P, Steeds RP, Townend JN; CRIB-Donor Study Investigators.** *Cardiovascular Effects of Unilateral Nephrectomy in Living Kidney Donors.* Hypertension. 2016;67(2):368–377. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.06608. Štúdia CRIB-Donor; PubMed.
7. **Altmann U, Böger CA, Farkas S, Mack M, Luchner A, Hamer OW, Zeman F, Debl K, Fellner C, Jungbauer C, Banas B, Buchner S.** *Effects of Reduced Kidney Function Because of Living Kidney Donation on Left Ventricular Mass.* Hypertension. 2017;69(2):297–303. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.08175. Nemecká kohorta darcov; PubMed.
8. **Badve SV, Pascoe EM, Tiku A, Boudville N, a spol.; CKD-FIX Study Investigators.** *Effects of Allopurinol on the Progression of Chronic Kidney Disease.* N Engl J Med. 2020;382(26):2504–2513. doi: 10.1056/NEJMoa1915833. Štúdia CKD-FIX; PubMed.
9. **Doria A, Galecki AT, Spino C, Pop-Busui R, a spol.; PERL Study Group.** *Serum Urate Lowering with Allopurinol and Kidney Function in Type 1 Diabetes.* N Engl J Med. 2020;382(26):2493–2503. doi: 10.1056/NEJMoa1916624. Štúdia PERL; PubMed.
10. **Medscape Medical News.** *Allopurinol Lowers Uric Acid Levels, Fails to Reduce Heart Risk.* Medscape, 2026. Sekundárny spravodajský zdroj použitý ako východisko, nie ako hlavný dôkaz. Spravodajské spracovanie.

Poznámka k spracovaniu: *Dizajn, veľkosť súboru, dávka, trvanie, primárny ukazovateľ, hodnoty zmeny hmotnosti ľavej komory (−0,25 ± 4,4 g oproti +1,04 ± 4,2 g), hodnoty P pre kyselinu močovú, krvný tlak a inzulínovú citlivosť aj počty nežiaducich udalostí boli overené priamo proti abstraktu publikácie v Kidney360 (PubMed, PMID 42545761). Zadávateľ, obdobie realizácie, zaraďovacie a vylučovacie kritériá a zoznam sekundárnych ukazovateľov pochádzajú z registračného záznamu NCT03353298. Dávky a populácie porovnávaných starších randomizovaných štúdií boli overené proti ich abstraktom v PubMed. Typy troch závažných nežiaducich udalostí publikovaný abstrakt neuvádza, preto sa v texte neuvádzajú; podiely 70 % a 37 % sú prevzaté z abstraktu, ale ich menovatele nie sú uvedené a nezodpovedajú rovnomernému rozdeleniu 71 účastníkov. Autorstvo všetkých citovaných prác bolo overené cez PubMed a Crossref; mená neboli doplňané odhadom.*

Poznámka k interpretácii: *Ide o štúdiu fázy 2b s náhradným ukazovateľom u vysoko selektovanej populácie zdravých darcov obličky. Výsledok nie je podkladom na zmenu indikácií alopurinolu pri dne, urátovej litiáze ani pri iných uznaných indikáciách. Dávkovanie alopurinolu treba pri zníženej funkcii obličiek upravovať podľa platného súhrnu charakteristických vlastností lieku.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=alopurinol-zivi-darcovia-oblicky-lvm-al-don · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.